

Дарааллыг ол

- **Ажиллах хугацааны хязгаар:** 10 минут
- **Орчин:** нэг GPU (≈ 16 GB VRAM), интернетгүй
- **Шийдлийн хэмжээ:** `solution.ipynb` ≤ 1 MB
- **Хадгалах зай:** 5 GB

Бодлого

Танд *Speaker A* болон *Speaker B* гэсэн хоёр оролцогчийн англи хэлээр ярьсан харилцан ярианууд өгөгдөнө. Харилцан яриа бүрийг яригчийн ээлжүүдэд хуваасан бөгөөд ээлж бүр зөвхөн нэг яригчийн яриаг агуулна. Ээлж бүрийг тусдаа `.wav` аудио файл болгон хадгалсан тул бүтэн харилцан яриаг ээлж тус бүрд оногдох `.wav` файлуудын олонлогоор (файлуудаар) дүрсэлнэ.

Харамсалтай нь ээлжүүдийг санамсаргүйгээр хольсон тул харилцан яриа утга учиргүй болов. `chunk_{k}.wav` файлын нэр дэх k нь анхны харилцан ярианы k -р ээлжийг бус, холисон олонлог дахь k -р хэсгийг заана.

!! Таны даалгавар бол харилцан ярианы анхны цаг хугацааны дарааллыг сэргээн байгуулах явдал юм.



Өгөгдлийн багц

Харилцан яриа бүр n нэртэй `chunk_0.wav`, `chunk_1.wav`, ..., `chunk_{n-1}.wav` аудио файлуудыг агуулна. Хэсгүүд нь тус тусдаа ээлжүүд юм. Файлын нэрс зөвхөн холисон дараалалтай тохирно. Тэдгээр нь тухайн хэсэг анхны харилцан ярианы хаана байрлахыг заахгүй. Харилцан яриа бүр 7–20 хэсэгтэй, моно, 44.1 kHz (та дахин дискретчилж болно).

`prefix.json` нь харилцан яриа бүрийн эхний хоёр хэсгийн файлын нэрийн индексүүдийг агуулна. Энэ нь харилцан ярианы жинхэнэ эхлэлийг тодорхойлж, харилцан яриаг урагш эсвэл хойш уншихын хоорондох хоёрдмол утгыг арилгана.

Жишээлбэл: 11: [7, 12] гэдэг нь 11-р харилцан ярианы эхний болон хоёр дахь ээлж нь тус тус `chunk_7.wav` болон `chunk_12.wav` гэсэн үг.

Танд өгөх зүйлс

Та ижил форматтай хоёр хавтас хүлээн авна:

Хавтас	Харилцан яриа	<code>answers.json</code> ?	Үүнийг дараахад ашиглана
<code>dataset/train/</code>	1,288	□ багтсан	загвараа сургах / нарийн тохируулах
<code>dataset/test_public/</code>	100	□ багтсан	боловсруулах шугамаа ажиллуулж, оноогоо дотоод орчинд өөрөө тооцоолох

Үнэлгээ хийх үед таны `dataset/test_public/` хавтсыг ил байдлаар `hidden evaluation set`-ээр (нийтийн онооны самбарт `test_leaderboard_a`, эцсийн онооны самбарт `test_leaderboard_b`) солино — эдгээр нь `dataset/test_public/-`тай ижил хэмжээ, форматтай боловч `answers.json`-гүй байна.

Таны `notebook`-ийг уг өгөгдөл дээр дахин ажиллуулах бөгөөд түүний үүсгэсэн `answers.json` файлыг оноо тооцоход ашиглана. Тусгаарлан хадгалсан тестийн харилцан ярианууд `train-`тай ижил тархалттай ирэх тул таны дотоод орчинд авсан `test_public` оноо нь үнэн зөв урьдчилсан үзүүлэлт болно.

Лавлахын бүтэц

```
dataset/train/
  prefix.json  # {dialogue_id: [first_idx, second_idx]} filename index
  answers.json # {dialogue_id: P}  ground-truth order (rank convention)
  /
    chunk_0.wav
    ...
    chunk_{n-1}.wav

dataset/test_public/
  prefix.json
  answers.json      # present only in the development copy
  /
    chunk_0.wav
    ...
    chunk_{n-1}.wav
```

Гаралт

Харилцан яриа бүрийн аудио хэсгүүдийн зөв дарааллыг тодорхойл. Таны таамаглал $\{0, 1, \dots, n-1\}$ -ийн P сэлгэмэл байх ёстой бөгөөд энд $P[i]$ нь $chunk_i.wav$ -ийн таамагласан зөв байрлал байна ($0 = \text{эхний}$).

Таны `answers.json` гаралтын файл харилцан яриа бүрийн ID-г таамагласан сэлгэмэлтэй нь харгалзуулах ёстой:

```
{
  "17": [2, 0, 1],
  "42": [0, 1],
  "108": [3, 1, 0, 4, 2, 5]
}
```

Жишээ

Нэг харилцан ярианд холисон 3 хэсэг `chunk_0`, `chunk_1`, `chunk_2` байна:

холисон хэсэг	яригдсан агуулга	жинхэнэ байрлал (эрэмбэ)
chunk_0.wav	"No worries — I'll send you the notes afterwards."	2 (сүүлийн)
chunk_1.wav	"Hey, are you coming to the three o'clock meeting?"	0 (эхний)
chunk_2.wav	"I can't — I've got a dentist appointment then."	1

Жинхэнэ дараалал нь **chunk_1** → **chunk_2** → **chunk_0** тул $P = [2, 0, 1]$ бөгөөд `prefix.json` нь $[1, 2]$ -г агуулна.

△ **P нь жинхэнэ сэлгэмэл байх ёстой**: урт нь n , 0-ээс индексэлсэн, утга бүр яг нэг удаа байна. Давхардсан, дутуу, эсвэл мужаас гадуурх утгууд (жишээлбэл, 1-ээс индексэлсэн) тухайн харилцан ярианд 0 оноо авах бөгөөд файлд байхгүй харилцан яриа мөн адил. Буруу бүтэцтэй эсвэл JSON бус файлыг хүлээн авахгүй.

Оноо тооцох

Энэ даалгаврын оноог **хос бүрийн дарааллын нарийвчлал**-аар тооцно. Энэ нь хэсгүүдийн хос бүрийг шалгаад: *энэ хоёрын аль нь түрүүлж байх ёстой вэ?* гэж асууна. Хэрэв таны таамаглал үндсэн үнэнтэй ижил хариу өгвөл тухайн хос зөв байна. n хэсэгтэй харилцан ярианд

$$M = n(n - 1)/2$$

хос байна; I нь инверсийн тоо буюу үндсэн үнэнээс өөрөөр эрэмбэлэгдсэн хосуудын тоо байг:

$$\text{score} = 1 - \frac{I}{M} \in [0, 1]$$

! Эцсийн оноо нь тухайн хуваалт дахь бүх харилцан ярианы онооны дундаж байна.

Зөвшөөрөгдсөн загварууд

Та энэ даалгаврыг шийдэхдээ сургалт болон үнэлгээний аль алинд зөвхөн дараах урьдчилан сургасан загваруудыг ашиглаж болно. Эдгээр бүх загварыг аль хэдийн татаж, орчинд байршуулсан. Тэдгээрийг хэрхэн ашиглах жишээг `solution.ipynb` суурь загварын notebook-оос харж болно. Өөр ямар ч загвар ашиглах боломжгүй бөгөөд таны программ интернетэд холбогдох эрхгүйг анхаарна уу.

- **Ярианы дүрслэл: wav2vec 2.0. Whisper encoder**-ийг мөн онцлог ялгагч болгон ашиглаж болно. [wav2vec загварын карт](#)

- **Яриаг автоматаар таних (ASR): OpenAI Whisper** (дурын хэмжээ). [Whisper загварын карт](#)
- **Хэлний загвар: Qwen2.5-0.5B** бөгөөд үүнийг zero-shot байдлаар эсвэл өгөгдсөн `train` хуваалт дээр илүү нарийн тохируулан ашиглаж болно. [Qwen загварын карт](#) 10-минутын хязгаарт үнэлгээний үед хийх аливаа сургалт эсвэл нарийн тохируулалт болон үнэлгээний олонлог дээрх таамаглал хийх бүгд багтах ёстойг анхаарна уу.

Хэрхэн илгээх вэ

- `solution.ipynb`-ийг нээгээд бүх нүдийг ажиллуул. Энэ нь ажлын хавтаст `answers.json`-г бичиж байгаа, `dataset/test_public/` дахь харилцан яриа бүрд (100 харилцан яриа) нэг сэлгэмэл агуулж буйг баталгаажуулж шалга. Үнэлгээ хийх үед `notebook`-ийг нууц тестийн олонлог дээр дахин ажиллуулах бөгөөд тэнд үүсгэсэн `answers.json`-оор оноо тооцно.
- Хэрэв хүсвэл шийдлээ сайжруул — эсвэл сайжруулахгүй байж болно; суурь загвар дангаараа боловсруулах шугамыг баталгаажуулна.
- JupyterLab-ийн зүүн талын хажуугийн самбараас Git табыг нээ.
- `solution.ipynb`-г **Stage** хий (түүний хажуу дахь + дүрс).
- Commit мессеж оруулаад **Commit** дээр дар.
- Дээш чиглэсэн сумтай үүлэн дүрс дээр дарж `push` хий.
- Contest хуудас руу буцаж очоод **Submit** дээр дар.

`solution.ipynb` нэртэй яг нэг файл илгээ.